

# 河北工业大学期末考试试卷 2021 年(春)季学期

课程名称: 电工与电子技术 A 卷(闭卷)

适用专业: 机设、车辆、热能、建环 19 级

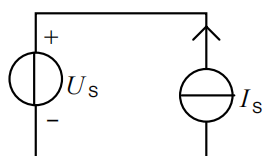
| 学院名称 |   | 班级 |   | 姓名 |   | 学号 |   |
|------|---|----|---|----|---|----|---|
| 题号   | 一 | 二  | 三 | 四  | 五 | 六  | 七 |
| 分数   |   |    |   |    |   |    |   |
| 阅卷人  |   |    |   |    |   |    |   |

一、单项选择题: 在下列各题中, 将唯一正确的答案代码填入下表(本大题分 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 答案 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

1、在图示电路中,  $U_s$ ,  $I_s$  均为正值, 其工作状态是 ( )。

- (a) 电压源发出功率 (b) 电流源发出功率  
(c) 电压源和电流源都不发出功率

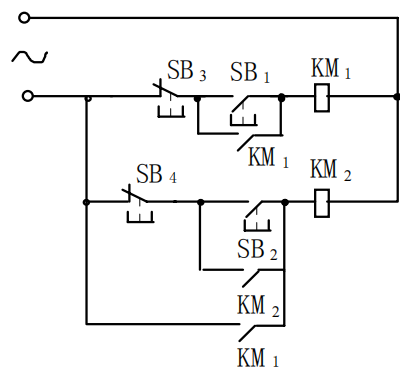


2、三相异步电动机产生的电磁转矩是由于( )。

- (a) 定子磁场与定子电流的相互作用  
(b) 转子磁场与转子电流的相互作用  
(c) 旋转磁场与转子电流的相互作用

3、在图示电路中, 接触器  $KM_1$  和  $KM_2$  均已通电动作, 此时若按动按钮  $SB_3$ , 则( )。

- (a) 接触器  $KM_1$  和  $KM_2$  均断电停止运行 (b) 只有接触器  $KM_1$  断电停止运行 (c) 只有接触器  $KM_2$  断电停止运行

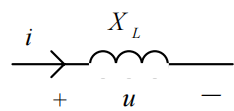


4、R, L, C 串联电路中, 原电路处于感性状态, 今保持频率不变, 调节可变电容使其发生谐振, 应使电容值 C ( )

- (a) 增大 (b) 减小 (c) 须经试探方能确定增减

5 将正弦电压  $u = 10 \sin(314t + 30^\circ)$  V 施加于感抗  $X_L = 5 \Omega$  的电感元件上, 则通过该元件的电流  $i =$  ( )。

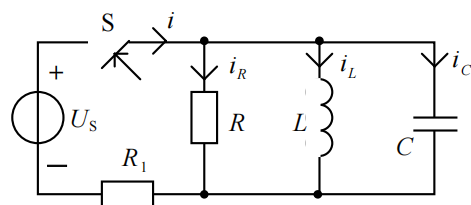
- (a)  $50 \sin(314t + 90^\circ)$  A (b)  $2 \sin(314t + 60^\circ)$  A (c)  $2 \sin(314t - 60^\circ)$  A



6、某感性负载用并联电容器法提高电路的功率因数后, 该负载的无功功率  $Q$  将 ( )。

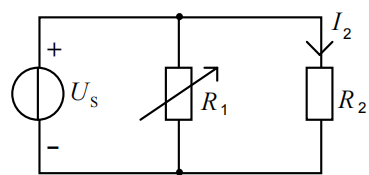
- (a) 保持不变 (b) 减小 (c) 增大

- 7、在开关 S 闭合瞬间，图示电路中的  $i_R$ 、 $i_L$ 、 $i_C$  和  $i$  这四个量中，不发生跃变的量是( )。
- (a)  $i_L$  和  $i_C$       (b)  $i_L$  和  $i$       (c)  $i_R$  和  $i_L$

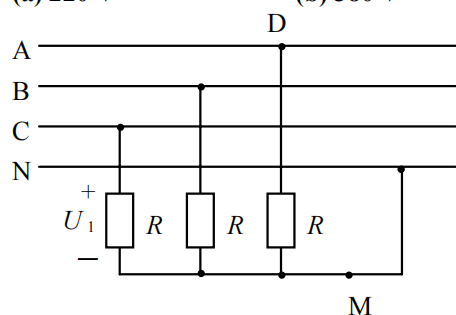


- 8、当三相交流发电机的三个绕组接成星形时，若线电压  $U_{BC} = 380\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$ ，则相电压  $U_C = ( )$ 。
- (a)  $220\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ) \text{ V}$       (b)  $220\sqrt{2} \sin(\omega t - 30^\circ) \text{ V}$   
(c)  $220\sqrt{2} \sin(\omega t - 150^\circ) \text{ V}$

- 9、图示电路中，当  $R_1$  增加时，电流  $I_2$  将 ( )。
- (a) 变大      (b) 变小      (c) 不变

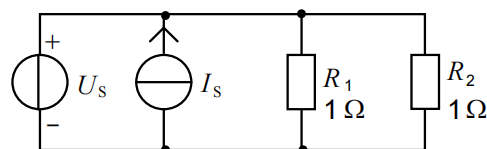


- 10、对称星形负载接于线电压为 380 V 的三相四线制电源上，如图所示。当 M 点和 D 点同时断开时， $U_1$  为 ( )。
- (a) 220 V      (b) 380 V      (c) 190 V



- 11、三相异步电动机在额定负载下欠压运行，其定子电流将 ( )。
- (a) 小于额定电流      (b) 大于额定电流      (c) 等于额定电流

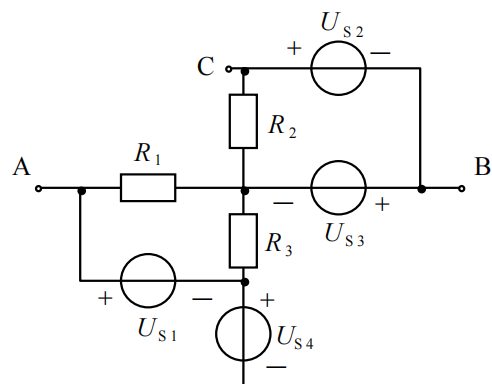
- 12、已知图示电路中的  $U_s = 2 \text{ V}$ ， $I_s = 2 \text{ A}$ 。电阻  $R_1$  和  $R_2$  消耗的功率由 ( ) 供给。
- (a) 电压源      (b) 电流源      (c) 电压源和电流源



- 13、一个  $R_L = 8 \Omega$  的负载，经理想变压器接到信号源上，信号源的内阻  $R_0 = 800 \Omega$ ，变压器原绕组的匝数  $N_1 = 1000$ ，若要通过阻抗匹配使负载得到最大功率，则变压器副绕组的匝数  $N_2$  应为 ( )。
- (a) 100      (b) 1000      (c) 500

二、非客观题：( 本大 题 10 分 )

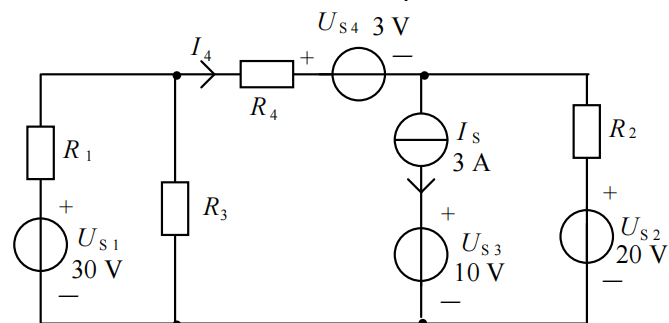
图 示 电 路 中，已 知： $U_{S1}=15\text{ V}$ ， $U_{S2}=16\text{ V}$ ， $U_{S3}=12\text{ V}$ ， $U_{S4}=10\text{ V}$ ， $R_1=50\ \Omega$ ， $R_2=40\ \Omega$ ， $R_3=100\ \Omega$ 。计 算 电 位  $V_A$ ， $V_B$  和  $V_C$ 。



三、非客观题：( 本大 题 11 分 )

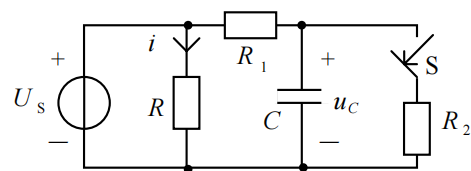
图 示 电 路 中，已 知： $R_1=R_4=3\ \Omega$ ， $R_2=4\ \Omega$ ， $R_3=6\ \Omega$ 。

用 戴 维 宁 定 理 求 电 流  $I_4$ 。



四、非客观题：( 本大 题 11 分 )

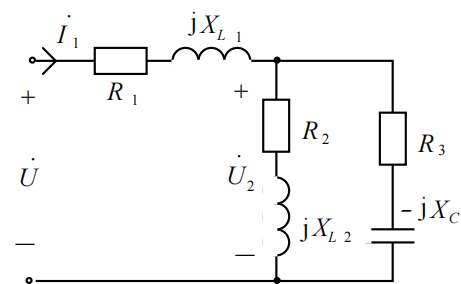
图 示 电 路 原 已 稳 定,  $t=0$  时 将 开 关 S 断 开。已 知:  $R=8\Omega$ ,  $R_1=R_2=4\Omega$ ,  $C=1\text{ F}$ ,  $U_s=8\text{ V}$ 。求 S 断 开 后 的  $u_C(t)$ 。并 画 出 其 变 化 曲 线。



五、非客观题：( 本大 题 10 分 )

在 图 示 电 路 中,  $\dot{U}_2=200\angle 0^\circ\text{ V}$ ,  $R_1=6\Omega$ ,  $X_{L1}=8\Omega$ ,  $R_2=R_3=X_{L2}=X_C=10\Omega$ 。

求: (1)  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{U}$ ; (2) 电 路 的 功 率 因 数  $\cos\varphi$ ; (3) 电 路 的 无 功 功 率  $Q$  。

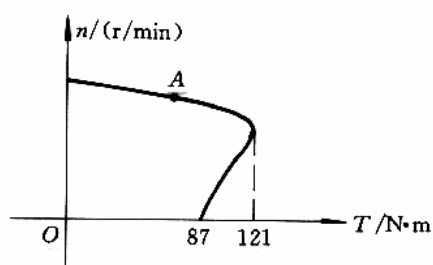


六、非客观题：( 本大题 11 分 )

一台三相异步电动机，额定相电压为 380 V，额定功率为 4 kW，额定功率因数为 0.84，效率为 0.89。由线电压  $U_l = 380 \text{ V}$  的三相四线制电源供电。另外在 C 相端线和中线之间接有一个 220 V、6 kW 的单相电阻炉。(1) 请问电动机的接法是 Y 还是  $\Delta$ ？(2) 计算 C 相线电流  $I_C$ 。

七、非客观题：( 本大题 11 分 )

一台三相异步电动机的机械特性如图所示，其额定工作点 A 的参数为： $n_N = 1430 \text{ r/min}$ ， $T_N = 67 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。求：(1) 电动机的极对数；(2) 额定转差率；(3) 额定功率；(4) 过载系数；(5) 起动系数  $T_{st}/T_N$ ；(6) 说明该电动机能否起动 90 N·m 的恒定负载。



八、非客观题：（本大题10分）

图示为电动机  $M_1$  和  $M_2$  的控制电路，其中接触器  $KM1$  控制  $M_1$ ，接触器  $KM2$  控制  $M_2$ 。  
请说明该电路具有哪些保护功能及  $M_1$  与  $M_2$  之间的联锁关系，并分析电路的工作过程。

